



FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática 1

Clase 3: Repaso de Competencia Perfecta

Docente: Claudia Allendes Varas



Competencia Perfecta

- ❑ Competencia Perfecta
 - A. Supuestos del modelo.
 - B. Equilibrio competitivo en el corto plazo.
 - C. Equilibrio competitivo en el largo plazo.

Competencia

- La competencia es el principio rector de toda economía de mercado, permite el desarrollo económico y el ejercicio de libertades individuales básicas tal como el ejercicio de la libertad de empresa.
- El libre funcionamiento de los mercados es la mejor manera de asignar bienes y servicios entre la población, y de asegurar que un bien o servicio sea producido eficientemente y al menor costo.
- Además, la competencia incentiva la innovación de las empresas tanto en técnicas y procesos de producción como en la creación de nuevos productos, aumentando con ello las opciones de los consumidores.
- Sin embargo, el resultado más importante es que el bienestar económico de la sociedad se maximiza cuando existe competencia en los mercados, lo que redundará en un mayor bienestar social.

Competencia Perfecta

- La Competencia Perfecta representa los beneficios de la competencia. En ella, se alcanza la eficiencia económica y el mayor bienestar social producto de la inmejorable asignación de recursos y a la conducta maximizadora de los agentes económicos (consumidores y empresas).
- También se alcanza la eficiencia productiva porque el número de empresas por industria es el más eficiente.
- Sin embargo, la estructura de mercado de la Competencia Perfecta es, en la práctica, más bien un concepto abstracto que se utiliza para comparar los mercados de la vida real.

A. Supuestos del modelo

Competencia Perfecta

- La Competencia Perfecta es la estructura de mercado que cumple con el siguiente conjunto de supuestos:
 1. Existe gran número de compradores y oferentes, y sus decisiones individuales no influyen en la determinación del precio de mercado. El precio pasa a ser un dato en la toma de decisiones y a los agentes se les llama tomadores de precios.
 2. Todas las empresas venden un producto único, el bien transado es homogéneo, o, dicho de otra forma, todas las firmas ofrecen el mismo tipo de bien.
 3. Existe información completa y perfecta en los mercados sobre el producto que se vende y los precios que se cobran por este.

Competencia Perfecta

4. Los recursos productivos son perfectamente móviles y, en el largo plazo, existe perfecta movilidad de factores productivos: las empresas tienen la opción de ingresar o salir de los mercados sin costos relevantes.
5. Los agentes toman sus decisiones de manera independiente, es decir, no se coluden entre sí para manejar el precio de mercado.
6. El objetivo de las empresas es la maximización del beneficio económico.

Competencia Perfecta

- En el agregado, la suma de las decisiones de los consumidores y de las empresas lleva a un **mercado que queda completamente determinado por la oferta y la demanda**.
- Además, en el largo plazo se alcanza la **máxima eficiencia técnica y económica**, es decir,
 - se producen los bienes con tamaños de plantas productivas óptimas de entre todas las técnicas productivas posibles, y
 - se produce al mínimo costo.

Competencia Perfecta

- Lo anterior tiene por consecuencia que las empresas, en el largo plazo, **recuperan el costo de los recursos invertidos y no obtienen beneficios sobrenormales**.
- Nota:
 - Una firma obtiene beneficios normales cuando su $IT(q)$ cubre exactamente su $CT(q)$, lo que significa que está cubriendo los costos contables más los de oportunidad. Luego, el beneficio normal es $\pi(q) = 0$,
 - Si $\pi(q) > 0 \Leftrightarrow IT(q) > CT(q)$
 - $\Rightarrow$ beneficio sobrenormal o ganancias económicas.
 - Si $\pi(q) < 0 \Leftrightarrow IT(q) < CT(q)$
 - $\Rightarrow$ pérdidas económicas en la firma.

B. Equilibrio de la firma competitiva en el corto plazo

Competencia Perfecta

- En el mercado perfectamente competitivo coexisten muchas empresas y ninguna tiene poder para alterar el precio de equilibrio de mercado. En este sentido **cada firma acepta el precio como un dato, y se convierte en “precio-aceptante”**.
- Este precio surge de la interacción entre la demanda total de mercado y la suma de las producciones ofrecidas por todas las empresas que conforman la industria.
- Sea “Q” la cantidad total de mercado y “q” la cantidad ofrecida por la firma i. **El problema de la firma está en determinar la cuantía óptima de este parámetro “q*”**.
- **En equilibrio, la firma debe cumplir la condición de maximización de beneficio económico $IMg(q^*) = CMg(q^*)$.**

(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)

- El supuesto básico de conducta de una firma descansa en la **maximización de los beneficios económicos**.
- Entenderemos por **beneficio** $\pi(Q)$ en términos económicos a la **diferencia entre el ingreso total** $IT(Q)$ (ingreso obtenido por las ventas de una cantidad Q de un producto al precio cobrado $P(Q)$) **y el costo total** $CT(Q)$ (que representa los costos contables y de oportunidad en los que incurre la firma en la producción (y venta) del producto Q).

$$\pi(Q) = IT(Q) - CT(Q)$$

$$\pi(Q) = P(Q) \cdot Q - CT(Q)$$

(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)

- La **maximización del beneficio económico** obliga a la firma a optimizar la función de beneficios, ya sea en términos del precio o de la cantidad. En lo que sigue, procederemos a optimizar en función de la cantidad Q a producir/vender.

$$\text{Max}_Q \pi(Q) = P(Q) \cdot Q - CT(Q)$$

$$\frac{\Delta\pi(Q)}{\Delta Q} = \underbrace{\left(\frac{\partial P(Q)}{\partial Q} \cdot Q + \frac{\partial Q}{\partial Q} \cdot P(Q) \right)}_{\text{Ingreso Marginal}} - \underbrace{\frac{\Delta CT(Q)}{\Delta Q}}_{\text{Costo Marginal}} = 0$$

(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)

- **Ingreso Marginal:** Representa el cambio en el ingreso total que recibe la firma cuando produce/vende una unidad adicional (o una unidad menos) del bien.

$$\text{IMg}(Q) = \frac{\partial P(Q)}{\partial Q} \cdot Q + P(Q)$$

- **Costo Marginal:** Representa el cambio en el costo total (o costo variable) en que incurre la firma por generar una venta adicional (o reducir la producción/venta en una unidad).

$$\text{CMg}(Q) = \frac{\partial \text{CT}(Q)}{\partial Q}$$

$$\Rightarrow \text{CMg}(Q) = \frac{\partial \text{CV}(Q)}{\partial Q}$$

(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)

- Por lo tanto, la maximización del beneficio implica que:

$$\frac{\Delta\pi(Q)}{\Delta Q} = \left(\frac{\partial P(Q)}{\partial Q} \cdot Q + \frac{\partial Q}{\partial Q} \cdot P(Q) \right) - \frac{\Delta CT(Q)}{\Delta Q} = 0$$

$$\left(\frac{\partial P(Q)}{\partial Q} \cdot Q + P(Q) \right) - \frac{\Delta CT(Q)}{\Delta Q} = 0$$

$$\left(\frac{\partial P(Q)}{\partial Q} \cdot Q + P(Q) \right) = \frac{\Delta CT(Q)}{\Delta Q}$$

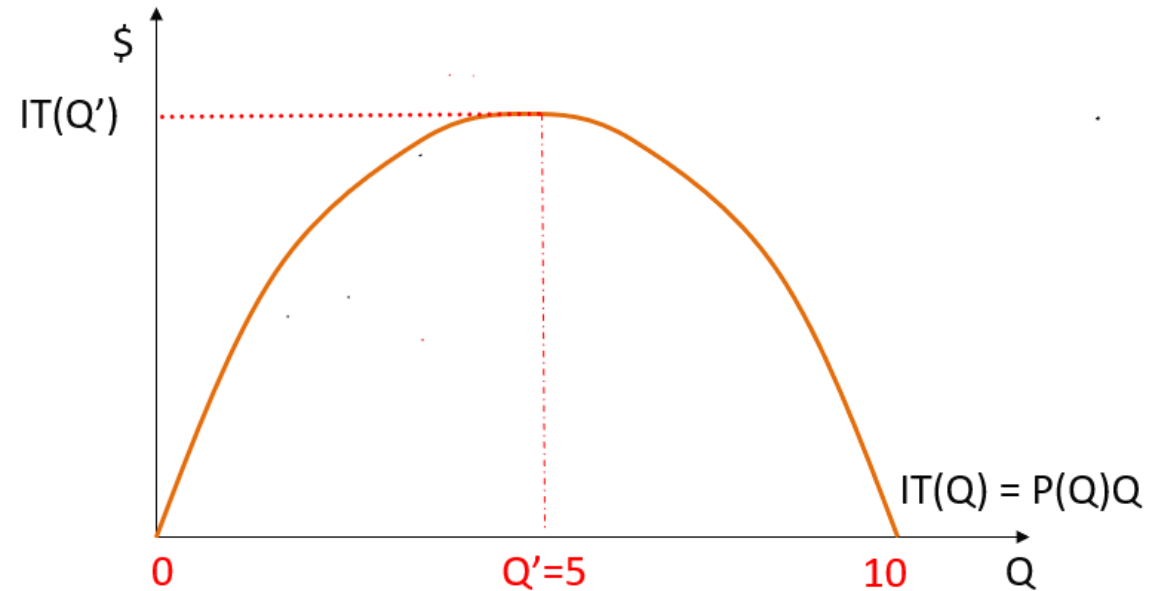
$$IMg(Q^*) = CMg(Q^*)$$

- Recordemos ahora que las pendientes de las curvas de $IT(Q)$ y $CT(Q)$ representan, para cada nivel de producto, el $IMg(Q)$ y el $CMg(Q)$, respectivamente.

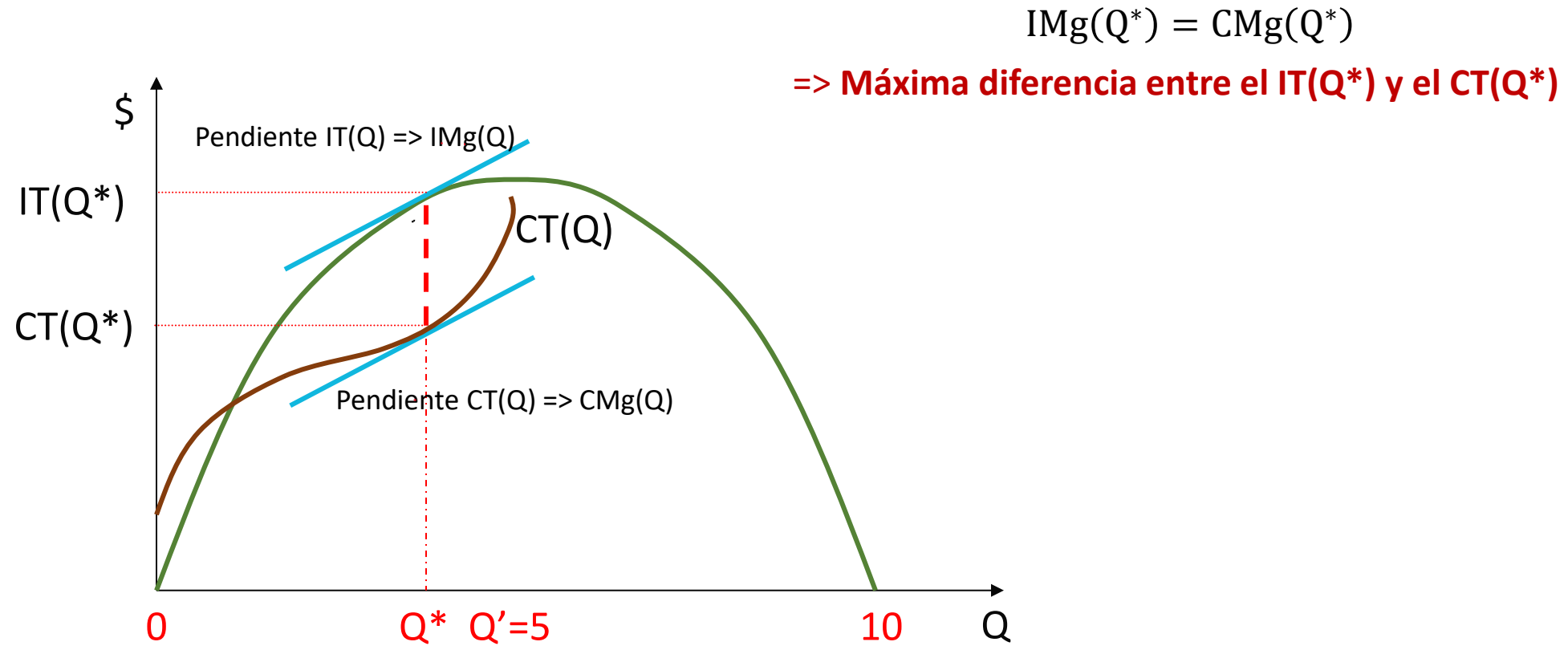
(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)

- Sea la función de demanda $P = 100 - 10Q$:

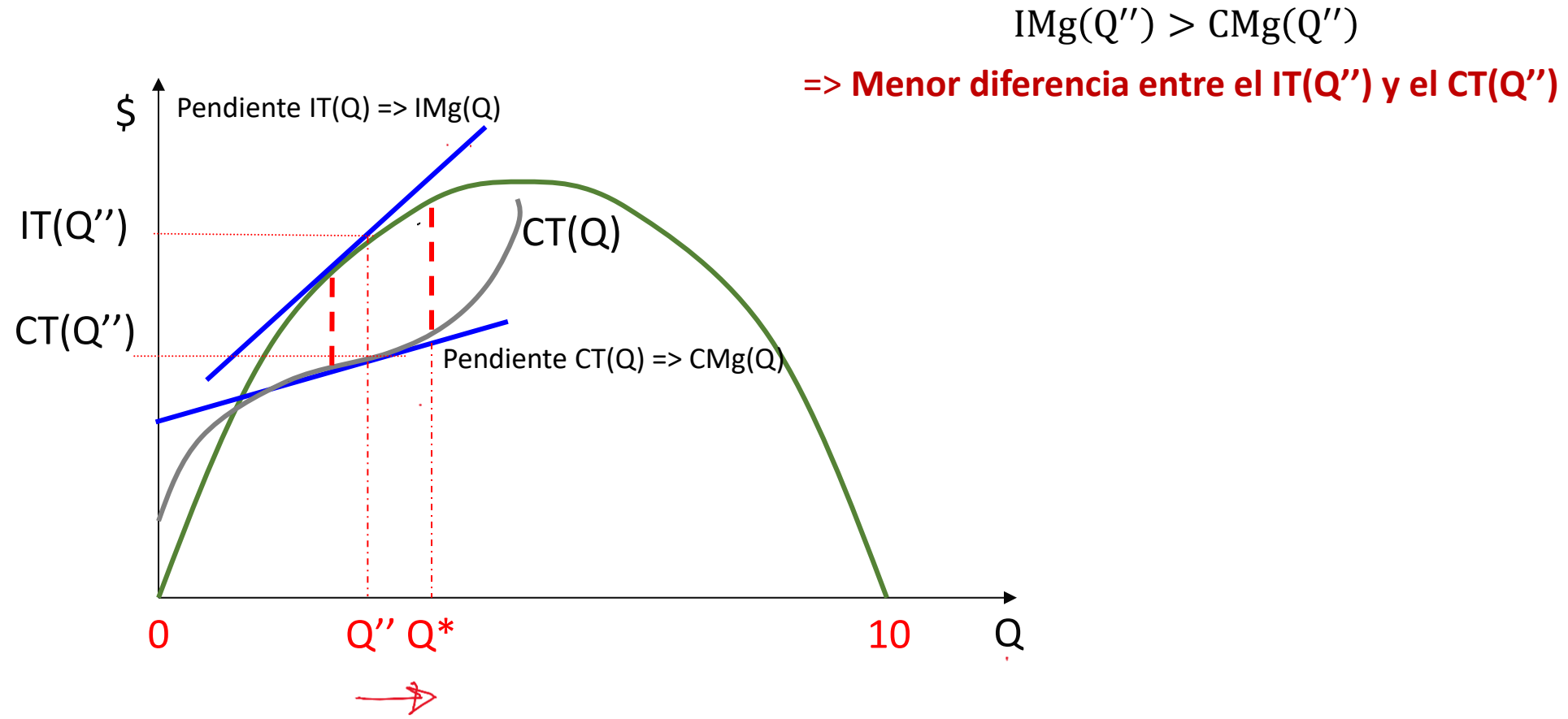
Q	P	IT = P*Q
0	100	0
1	90	90
2	80	160
3	70	210
4	60	240
5	50	250
6	40	240
7	30	210
8	20	160
9	10	90
10	0	0



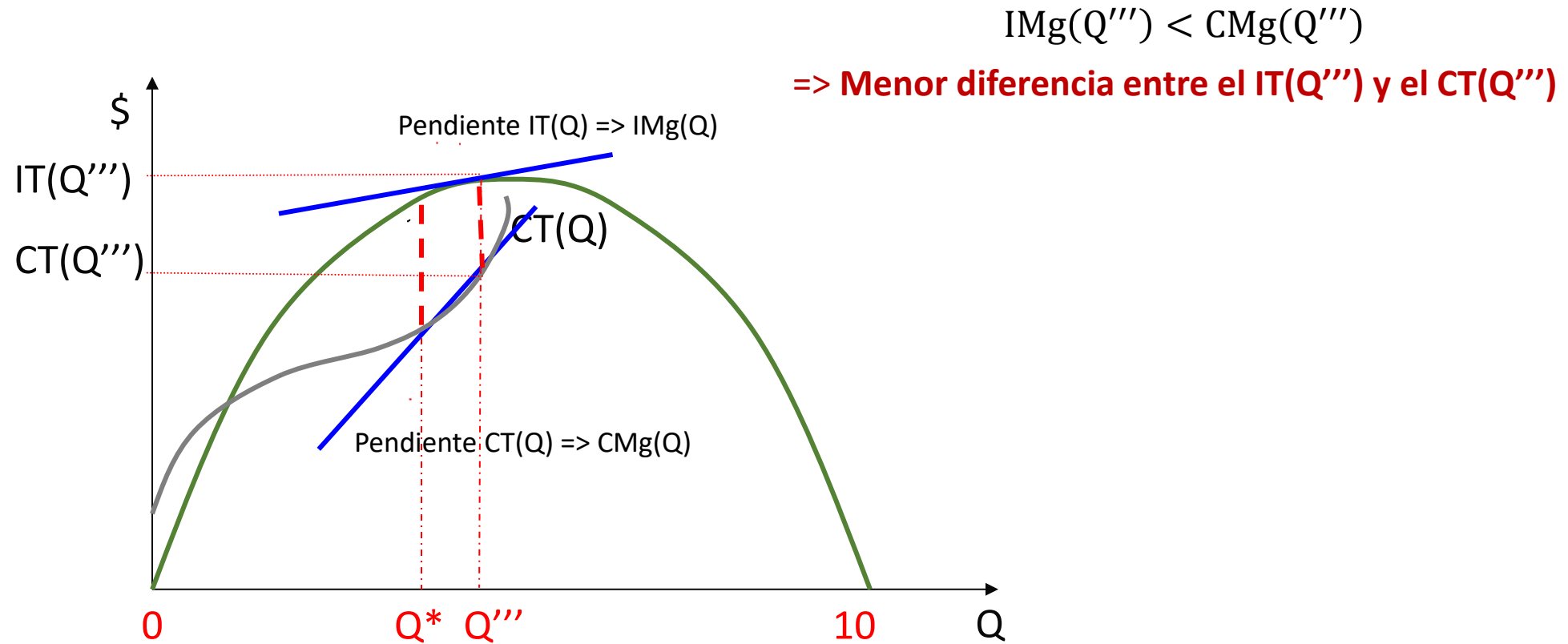
(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)



(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)



(un paréntesis sobre la maximización del beneficio económico...)



(fin del paréntesis...)

Competencia Perfecta

- Por lo tanto, la empresa perfectamente competitiva*, cuyo objetivo es maximizar su beneficio económico, debe responder dos preguntas:
 1. ¿Cuánto debe producir, si es que produce?
 2. ¿Cuánto será su beneficio económico?

* Nota: también aplica a otras estructuras de mercado como, por ejemplo, el monopolio. Incluso, aplica si es que la empresa/firma persigue un objetivo distinto al de la maximización del beneficio económico como, por ejemplo, la maximización de las ventas, solo que en este caso las condiciones de optimalidad difieren.

Competencia Perfecta

- Se ha dicho que la firma es “precio-aceptante”, es decir que observa el precio de mercado y lo toma como un dato para el cálculo de su $IT(q)$. Sea ese precio de mercado el igual a $\bar{P}$, de forma que:

$$IT(q) = \bar{P} \cdot q$$

- Derivando el $IT(q)$ con respecto a “ q ”:

$$IMg(q) \equiv \frac{\partial \bar{P}}{\partial q} \cdot q + \bar{P} \cdot \frac{\partial q}{\partial q}$$

$$IMg(q) \equiv 0 \cdot q + \bar{P} \cdot 1$$

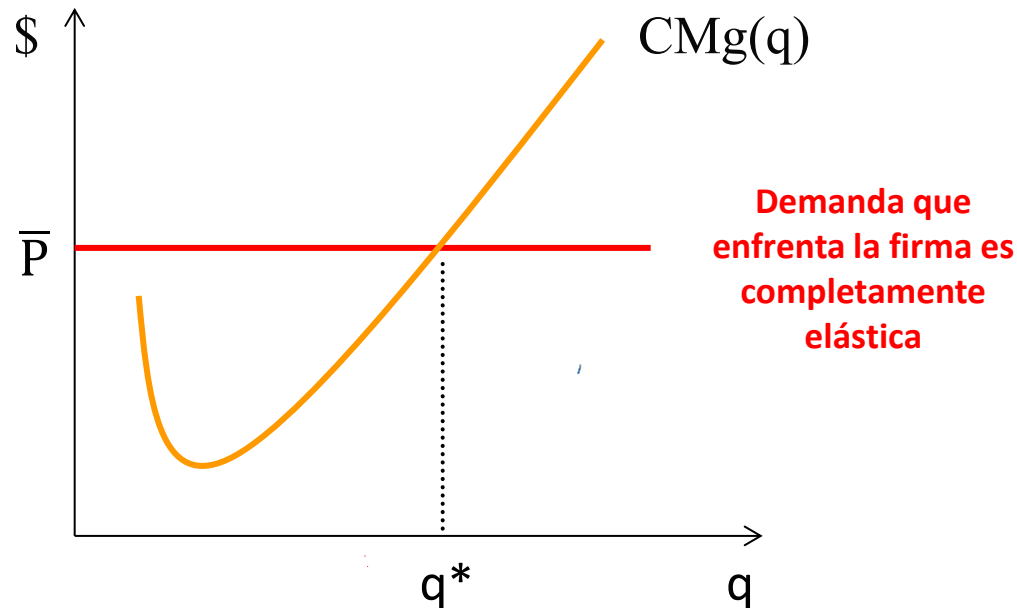
$$IMg(q) \equiv \bar{P}$$

Competencia Perfecta

- Entonces, para determinar cuánto producir, si es que produce (pregunta 1), la firma debe cumplir en el equilibrio lo siguiente:

$$\begin{aligned} \text{IMg}(q^*) &= \text{CMg}(q^*) \\ \bar{P} &= \text{CMg}(q^*) \end{aligned}$$

- Y graficando esta situación, asumiendo una estructura de $\text{CMg}(q)$ típica:



Competencia Perfecta

- Sin embargo, la decisión de la firma sobre si produce o no la cantidad “q*” dependerá de la comparación del precio $\bar{P}$ que enfrenta respecto de sus $CMe(q)$, tanto totales como variables.
- Sea:

$$\pi(q) = \bar{P} \cdot q - CT(q)$$

$$\pi(q) = \bar{P} \cdot q - \frac{CT(q)}{q} q$$

$$\pi(q) = \bar{P} \cdot q - CMeT(q) \cdot q$$

$$\pi(q) = [\bar{P} - CMeT(q)] \cdot q$$

Competencia Perfecta

- Para responder la pregunta 2 se observa que el beneficio económico total depende de dos componentes:
 - Del nivel de producción q .
 - De la relación del precio con el $CMeT(q)$.

$$\pi(q) = [\bar{P} - CMeT(q)] \cdot q$$

- El valor y signo del beneficio económico dependerá de la relación dada por $[\bar{P} - CMeT(q)]$.
- Por otra parte, la decisión de la firma de formar parte de la industria dependerá de la relación $[\bar{P} - CMeV(q)]$.

Competencia Perfecta

- Sea $q > 0$, entonces, si:

$$\bar{P} - CMeT(q) > 0 \quad \rightarrow \quad \pi(q) > 0$$

$$\bar{P} - CMeT(q) = 0 \quad \rightarrow \quad \pi(q) = 0$$

$$\bar{P} - CMeT(q) < 0 \quad \rightarrow \quad \pi(q) < 0$$

- Sin embargo, en el último caso una firma producirá y existirá en el mercado, aunque sea a pérdida ($\pi(q) < 0$), si y sólo si:

$$\bar{P} \geq CMeV(q)$$

- Si el precio no alcanza siquiera para cubrir los costos medios variables, entonces a la empresa le convendrá retirarse del mercado y dejar de tener pérdidas.

Competencia Perfecta

- Por lo tanto, la empresa que maximiza beneficio económico se enfrentaba a dos preguntas:

1. ¿Cuánto producir? (si es que produce)

- La respuesta la entrega la condición:

$$\bar{P} = CMg(q^*)$$

2. Y ¿vale la pena producir q^* ? ¿tendrá beneficios económicos?

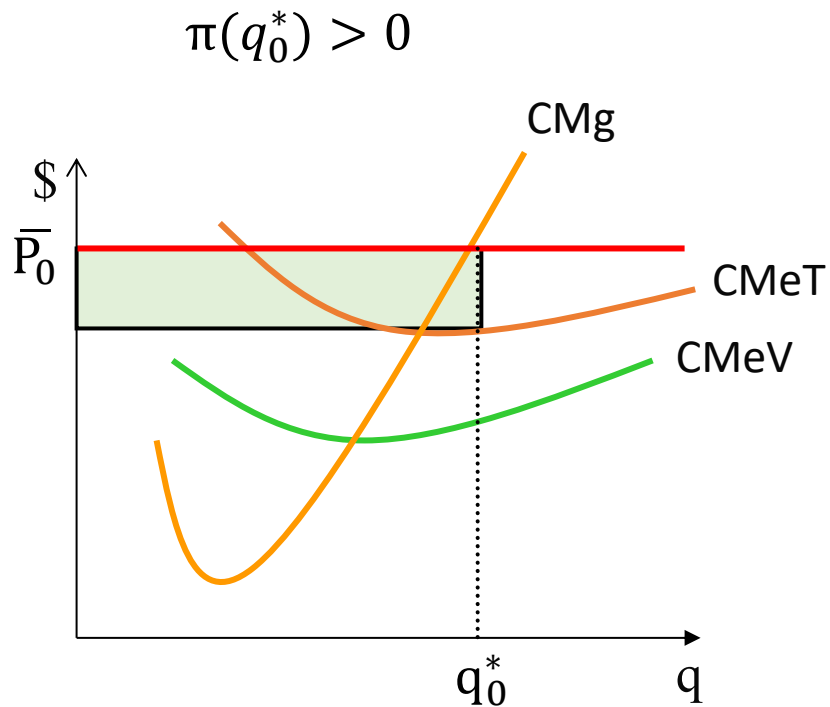
- La respuesta será sí toda vez que se cumpla la siguiente condición:

$$\bar{P} \geq CMeV(q^*)$$

- Aun cuando con dicha producción q^* se obtengan (en el corto plazo):

$$\pi(q^*) < 0$$

Competencia Perfecta



- La firma decide el nivel de producción q^* siguiendo la regla de maximización de beneficio económico:

$$\bar{P}_0 = CMg(q_0^*)$$

- Dado que $\bar{P}_0 > CMeT(q_0^*)$ la firma está obteniendo $\pi(q_0^*) > 0$, es decir, *beneficios económicos sobrenormales*.

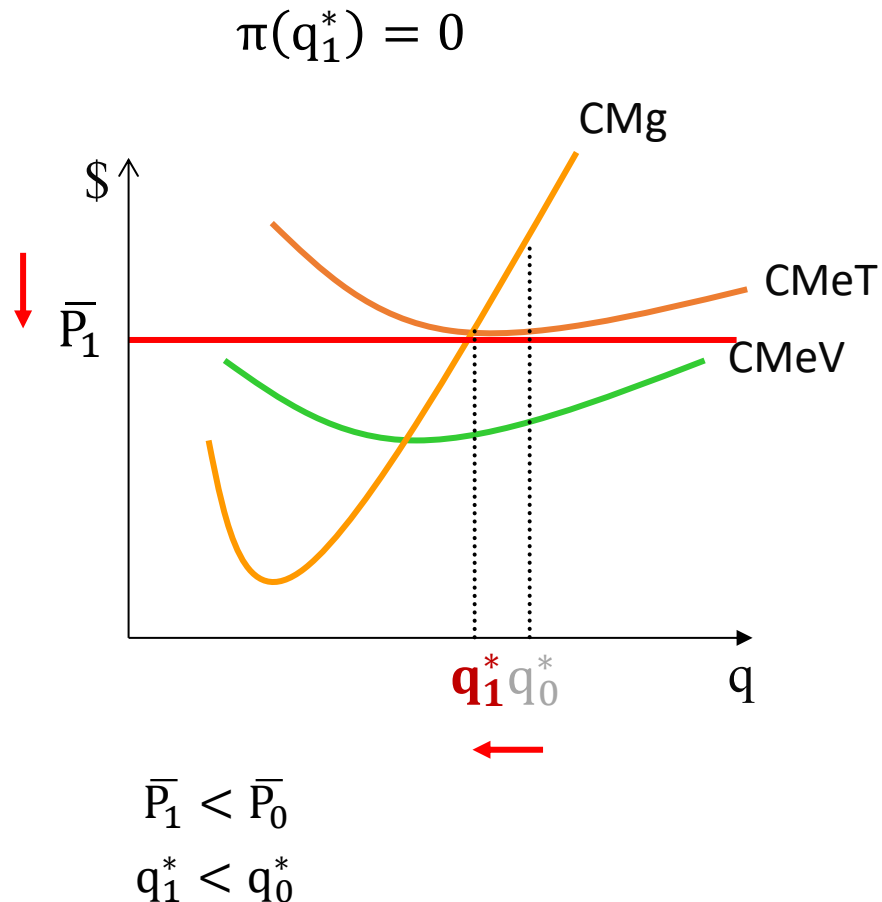
$$\bar{P}_0 > CMeT(q_0^*)$$

$$\bar{P}_0 q_0^* > CMeT(q_0^*) q_0^*$$

$$IT(q_0^*) > \frac{CT(q_0^*)}{q_0^*} q_0^*$$

$$IT(q_0^*) > CT(q_0^*)$$

Competencia Perfecta



- La firma decide el nivel de producción q^* siguiendo la regla de maximización de beneficio económico:

$$\bar{P}_1 = CMg(q_1^*)$$

- Dado que $\bar{P}_1 = CMeT(q_1^*)$ la firma está obteniendo $\pi(q_1^*) = 0$, es decir, *beneficios económicos normales*.

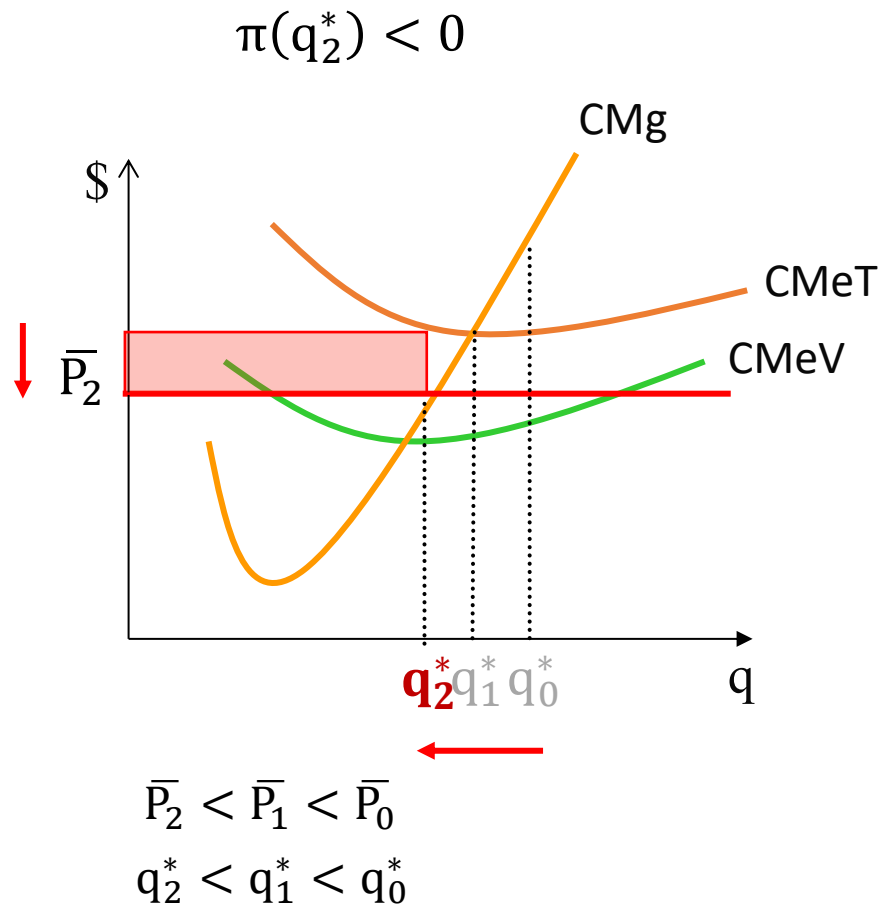
$$\bar{P}_1 = CMeT(q_1^*)$$

$$\bar{P}_1 q_1^* = CMeT(q_1^*) q_1^*$$

$$IT(q_1^*) = \frac{CT(q_1^*)}{q_1^*} q_1^*$$

$$IT(q_1^*) = CT(q_1^*)$$

Competencia Perfecta



- La firma decide el nivel de producción q^* siguiendo la regla de maximización de beneficio económico:

$$\bar{P}_2 = CMg(q_2^*)$$

- Dado que $\bar{P}_2 < CMeT(q_2^*)$ la firma está obteniendo $\pi(q_2^*) < 0$, es decir, *pérdidas económicas* sí y solo sí $\bar{P}_2 \geq CMeV(q_2^*)$.

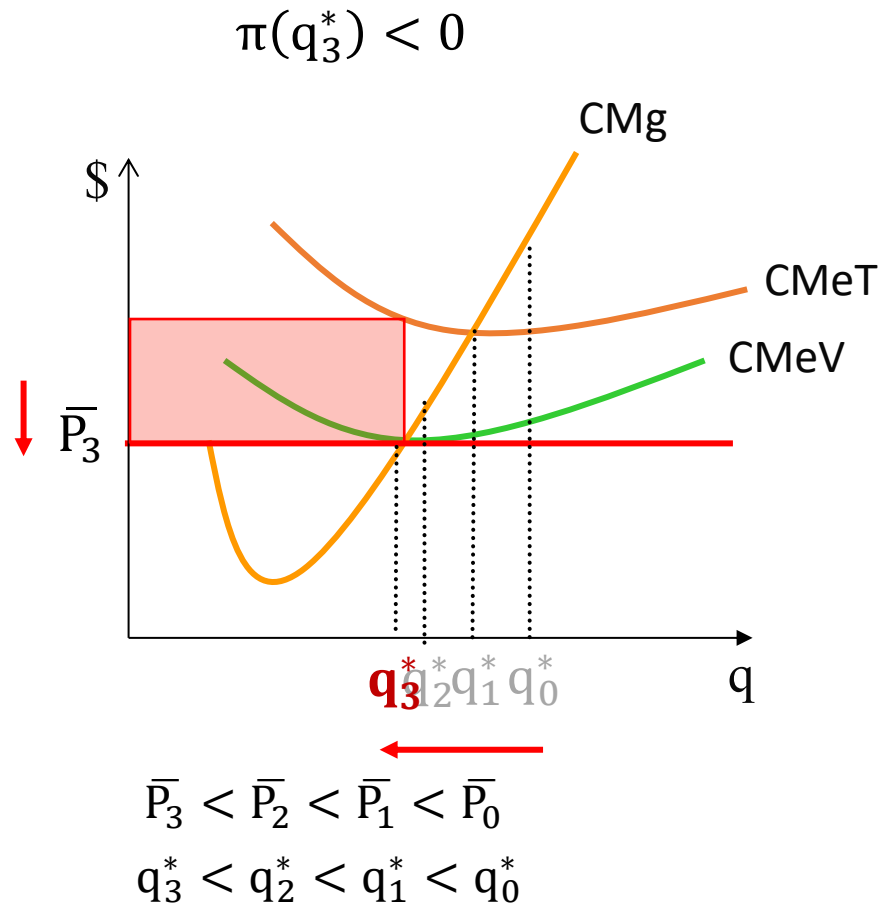
$$\bar{P}_2 < CMeT(q_2^*)$$

$$\bar{P}_2 q_2^* < CMeT(q_2^*) q_2^*$$

$$IT(q_2^*) < \frac{CT(q_2^*)}{q_2^*} q_2^*$$

$$IT(q_2^*) < CT(q_2^*)$$

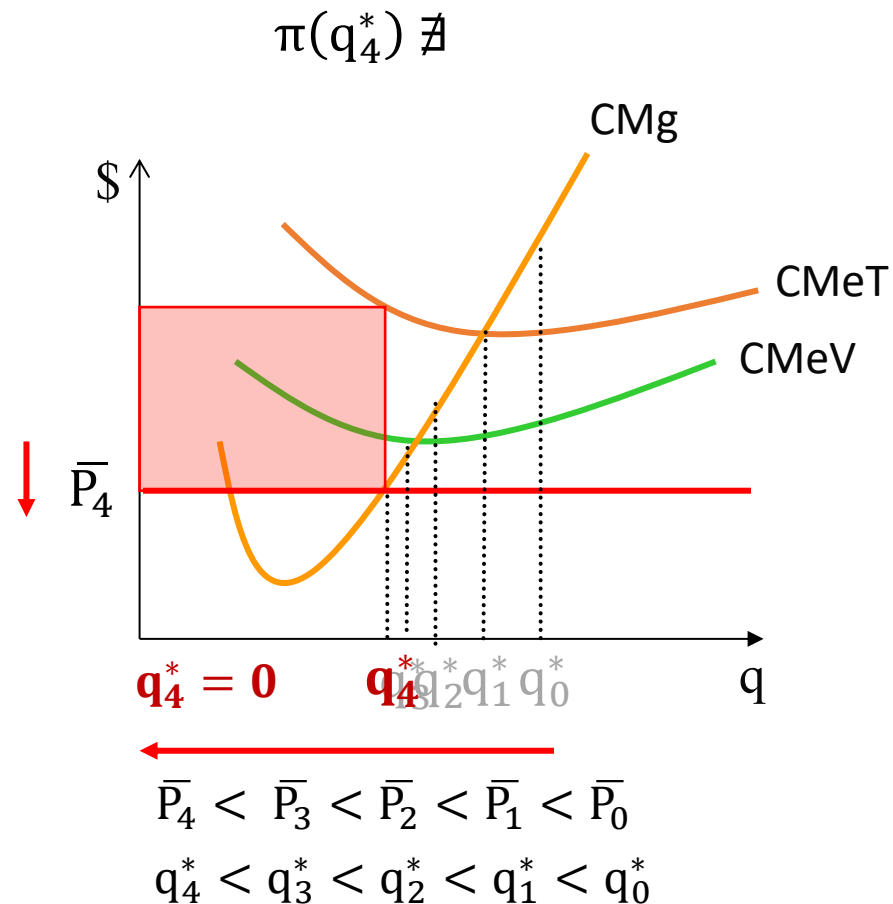
Competencia Perfecta



- La firma decide el nivel de producción q^* siguiendo la regla de maximización de beneficio económico:

$$\bar{P}_3 = CMg(q_3^*)$$
- Dado que $\bar{P}_3 < CMeT(q_3^*)$ la firma está obteniendo $\pi(q_3^*) < 0$, es decir, *pérdidas económicas, pero cubre apenas los Costos Fijos*.
- Al precio $\bar{P}_3$ se le conoce como *precio de cierre* de la firma, ya que a partir de él (o desde él) la firma existe.

Competencia Perfecta



- La firma decide el nivel de producción q^* siguiendo la regla de maximización de beneficio económico:

$$\bar{P}_4 = CMg(q_4^*)$$
- Pero como $\bar{P}_4 < CMeV(q_4^*)$ la firma decide abandonar la industria pues ya no cubre ni siquiera los Costos Fijos.
- Luego, en esta situación el $\pi(q_4^*)$ no existe (o sería equivalente a cero) debido a que la cantidad óptima termina siendo $q_4^* = 0$.

C. Equilibrio de la firma competitiva en el largo plazo

Competencia Perfecta

- El largo plazo se caracteriza porque todos los factores productivos son variables.
- Esto implica que en el largo plazo la empresa **siempre tiene la opción de cerrar y deshacerse de todos los factores**, lo que se traduce en que la curva de $CT(q)_{LP}$ siempre partirá del origen. Las curvas de $CMe(q)_{LP}$ y $CMg(q)_{LP}$ se obtienen a partir de la $CT(q)_{LP}$ de forma análoga a las vistas para el corto plazo.
- En general, **las curvas de largo plazo tienden a ser más elásticas que las respectivas de corto plazo, debido a la capacidad de la firma de alterar todos sus factores productivos y así conseguir la combinación de estos más “barata” posible.**

Competencia Perfecta

- Una de las características más notables del equilibrio de largo plazo en una industria perfectamente competitiva es el hecho de que las firmas obtienen **beneficios económicos nulos**, ¿por qué? .
- Porque dado el supuesto de libre movilidad de factores las firmas pueden entrar o salir del mercado ya sea porque buscan ganar rentabilidades positivas o porque están sufriendo pérdidas económicas que no están dispuestas a soportar.
- Luego, **el único equilibrio factible de largo plazo se alcanza cuando ya nadie está obteniendo recursos netos que sobrepasen sus costos de oportunidad.**

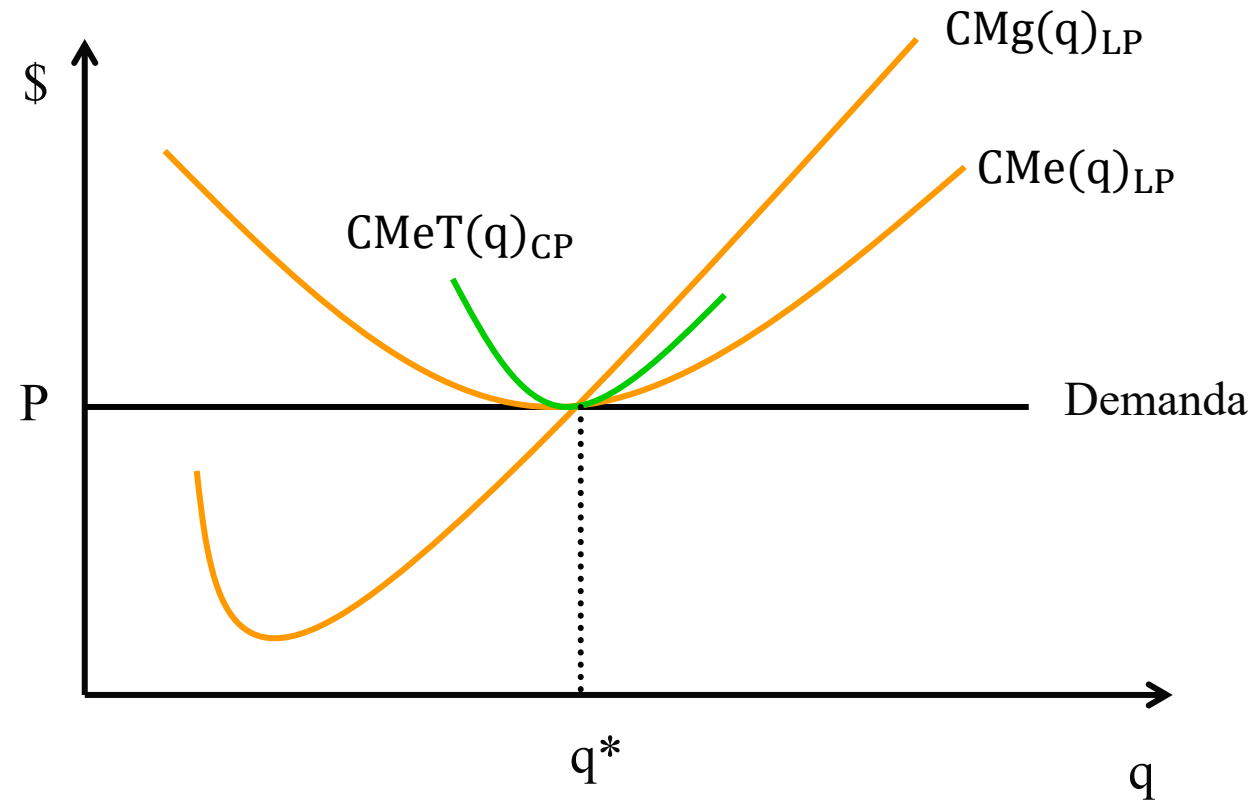
Competencia Perfecta

Entonces ¿es rentable una firma competitiva?

- Que la firma obtenga $\pi(q) = 0$ no quiere decir que “no gane dinero” sino que, por el contrario, significa que **las utilidades contables que percibe por el ejercicio de su actividad compensan exactamente el costo de oportunidad de todos los factores involucrados en el proceso productivo.**
- Es más, a este resultado se le conoce como eficiencia económica ya que es consistente con un nivel de producción en el cual los consumidores están pagando exactamente lo que cuesta generar el producto.

Competencia Perfecta

Equilibrio de largo plazo de una firma perfectamente competitiva





FACULTAD DE
ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Organización Industrial
Unidad temática 1

Clase 3: Repaso de Competencia Perfecta

Docente: Claudia Allendes Varas

